Proyecto:

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESERVAS EN AQ INN HOTELS GROUP

Introducción

En la industria hotelera contemporánea, la gestión eficiente de las reservas y la previsibilidad de los ingresos son pilares fundamentales para la sostenibilidad del negocio. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los hoteles es la *tasa de cancelación*, un fenómeno que no solo genera incertidumbre operativa, sino que también impacta directamente en la *rentabilidad neta* y en la planificación de recursos. Este proyecto presenta un análisis exhaustivo del conjunto de datos de *AQ Inn Hotels Group*, con el objetivo de:

1. **Comprender el Comportamiento del Cliente:** Identificar patrones demográficos, preferencias de servicios (comidas, tipos de habitación) y canales de reserva predominantes.
2. **Analizar Factores de Riesgo:** Determinar qué variables, como el tiempo de antelación (lead time) o las solicitudes especiales, influyen decisivamente en la probabilidad de que una reserva sea cancelada.
3. **Desarrollar Inteligencia Predictiva:** Implementar modelos de Machine Learning (Random Forest) capaces de anticipar cancelaciones con un alto grado de precisión.
4. **Acción Estratégica:** Traducir los hallazgos estadísticos en una hoja de ruta operativa y en objetivos de negocio (OKRs) orientados a resultados (outcomes).

A través de este enfoque integral, AQ Inn Hotels Group busca transitar de una gestión reactiva a una estrategia proactiva basada en el enfoque *OKR Data Driven*, asegurando una ventaja competitiva en el mercado actual. El trabajo está estructurado a través de las siguientes secciones, además de la introducción, conclusiones y recomendaciones: I Resumen Ejecutivo, II Hoja de Ruta Estratégica, III OKRs de Nivel 1 (N1) y IV Sustentación Técnica de los OKR N1

I. RESUMEN EJECUTIVO

Análisis de Reservas y Predicción de Cancelaciones

1. Introducción

Este análisis se centró en comprender los patrones de reserva del grupo hotelero AQ Inn, identificar factores de riesgo y desarrollar un modelo predictivo para anticipar cancelaciones.

2. Hallazgos Clave del Análisis (EDA)

a. **Dominio Digital:** El 64% de las reservas se realizan a través del segmento Online, el cual también presenta la tasa de cancelación más alta (36.5%).

b. **Perfil del Huésped:** El 92.6% de los huéspedes viaja sin niños, lo que indica un mercado primario de adultos y viajeros de negocios.

c. **Factor Compromiso:** Se descubrió que las solicitudes especiales son un *Indicador Crítico de Intención de Viaje*. En el segmento *Online*, las reservas sin solicitudes especiales tienen un 60.7% de probabilidad de cancelarse, cifra que cae drásticamente al añadir peticiones específicas.

d. **Temporalidad y Lead Time:** Las reservas realizadas con más de 90 días de antelación tienen un riesgo de cancelación, significativamente mayor (56.6%).

3. Rendimiento del Modelo Predictivo

Se implementó un modelo de *Random Forest* con los siguientes resultados:

a. **Precisión (Accuracy):** 88.64% (validado mediante *Cross-Validation*).

b. **Capacidad de Detección:** El modelo identificó correctamente 1,923 cancelaciones reales con una tasa de falsas alarmas muy baja (solo 300 casos).

c. **Variables Críticas:** Tanto el *Lead Time* como el AVG de Precio son los factores que más influyen en la predicción.

4. Recomendaciones Estratégicas

a. **Incentivar Solicitudes:** Fomentar que los clientes realicen solicitudes especiales durante el proceso de Reserva Online para aumentar el compromiso.

b. **Gestión de Riesgo Temprano:** Implementar un sistema de alerta desarrollado para reservas con alta antelación (>90 días) y aplicar políticas de depósito o seguimiento personalizado.

c. **Marketing Enfocado:** Dado que el 92.6% de los clientes son adultos, las campañas deben priorizar servicios de bienestar, negocios o experiencias de parejas sobre ofertas familiares.

II. HOJA DE RUTA ESTRATÉGICA:

Prioridades 2026

Basado en el análisis de AQ Inn, se definen las siguientes prioridades operativas para el resto del año 2026:

Q3 2026: Optimización y Mitigación de Riesgos

a. **Implementación del Modelo en Producción:** Integrar la función *Predict Booking Risk* en el flujo de recepción de reservas para alertar automáticamente al equipo de ventas sobre reservas de alto riesgo (>70% prob.).
b. **Campaña de Solicitudes Especiales:** Modificar el motor de *Reservas Online* para sugerir activamente solicitudes adicionales (tipo de almohada, piso alto), ya que esto reduce la probabilidad de cancelación en un ~40%.
c. **Revisión de Política de Lead Time:** Establecer depósitos obligatorios o tarifas no reembolsables para reservas realizadas con más de 120 días de antelación (el segmento de mayor riesgo).

Q4 2026: Maximización de Ingresos y Segmentación

a. **Estrategia "Adults Only" Focus:** Redirigir el presupuesto de marketing hacia el segmento de adultos (92.6% del mercado actual). Crear paquetes específicos para viajeros de negocios y parejas (paquetes de cena + spa).
b. **Ajuste Dinámico de Precios por Habitación:** Dado que el precio promedio es la segunda variable más importante para el modelo, se deben ajustar las tarifas de las habitaciones Tipo 1 y Tipo 4 según la demanda estacional identificada en el análisis temporal.
c. **Programa de Lealtad en Segmentos Offline:** Fortalecer el canal corporativo y de aviación (que tienen mayor *Lead Time* pero menor tasa de cancelación comparado con el Online) mediante incentivos de recurrencia.

Métricas de Éxito (KPIs)

a. **Reducción de la Tasa de Cancelación Global:** Meta de bajar del 32% al 25%.
b. **Aumento del Ticket Promedio (ADR):** Enfoque en las habitaciones con mayor variabilidad de precio (Tipo 5 y 7).
c. **Conversión de Huéspedes Recurrentes:** Incrementar el porcentaje de repetición en el segmento corporativo al 35%.

III. OKRs DE NIVEL 1 (N1) - ENFOQUE EN RESULTADOS 2026

Objetivo 1: Optimizar la Retención de Ingresos mediante la Mitigación del Riesgo de Cancelación

- **KR 1:** Recuperar **$250,000 USD** anuales en ingresos anteriormente perdidos por cancelaciones en el segmento Online.
- **KR 2:** Reducir la tasa de 'No-Show' y cancelaciones de último minuto en un **20%** global.
- **KR 3:** Mantener un margen de error del modelo predictivo inferior al **10%** en la identificación de reservas de alto valor en riesgo.

Objetivo 2: Elevar la Rentabilidad Neta a través de la Especialización del Mercado

- **KR 1:** Incrementar el Margen de Contribución por habitación disponible (GOPPAR) en un **12%**.
- **KR 2:** Aumentar el valor promedio de reserva (Avg Booking Value) de los clientes recurrentes en un **15%**.
- **KR 3:** Lograr que el **80%** de los ingresos por habitaciones Tipo 5 y 7 provengan de reservas con más de 2 solicitudes especiales confirmadas.

Objetivo 3: Consolidar el Posicionamiento de AQ Inn como Líder en Experiencia para Adultos

- **KR 1:** Alcanzar una cuota de mercado del **70%** en el nicho de viajeros corporativos solitarios de la región.
- **KR 2:** Elevar la calificación de "Calidad de Estancia" en plataformas digitales de 4.1 a 4.7 estrellas.
- **KR 3:** Reducir el Costo de Adquisición de Clientes (CAC) en un **10%** mediante el aumento de reservas directas impulsadas por el programa de lealtad.

IV. SUSTENTACIÓN TÉCNICA DE LOS OKR N1 (OUTCOME)

La transición a OKRs de tipo "Outcome" permite que la Alta Dirección de AQ Inn no solo mida actividades, sino el impacto real en el valor del negocio. A continuación, se detalla la base analítica para su generación:

1. Sustentación de Retención de Ingresos (Objetivo 1):

a. **Evidencia:** El análisis de interacción mostró que el segmento Online (64% del total) es el más volátil. Recuperar $250,000 USD es una meta basada en la reducción proyectada de la tasa de cancelación del 36.5% al 25% en este segmento específico.

b. **Mitigación de Riesgo:** El límite de error del 10% en el modelo asegura que el sistema de alertas sea una herramienta de confianza para la operación diaria.

2. Sustentación de Rentabilidad Neta (Objetivo 2):

a. **GOPPAR y ADR:** El modelo identificó el *Avg Price per Room* como la segunda variable más influyente (24%). Ajustar este precio en habitaciones Tipo 1 y 4 (las de mayor volumen) impacta directamente en el margen neto sin comprometer drásticamente la ocupación.

b. **Validación de Solicitudes:** Dado que las solicitudes especiales reducen la cancelación en un ~40%, el KR concentra ingresos en reservas con solicitudes, garantizando un flujo de caja más predecible.

3. Sustentación de Posicionamiento para Adultos (Objetivo 3):

a. **Hallazgo Demográfico**: Con un **92.6%** de huéspedes adultos, el *Costo de Adquisición de Clientes* (CAC) se reduce al dejar de competir en el saturado mercado familiar y especializarse en el nicho corporativo y de parejas, donde el ***Lead Time*** es más corto y la cancelación menor.

V. CONCLUSIONES FINALES DEL PROYECTO

Tras el análisis exhaustivo del conjunto de datos de AQ Inn Hotels Group, se han extraído las siguientes conclusiones fundamentales:

1. Sobre el Comportamiento del Cliente y el Mercado:

a. **Especialización del Nicho:** El hotel opera principalmente en un mercado de Adultos y Viajeros de Negocios (92.6%). Los esfuerzos de marketing y servicios deben centrarse en este perfil para maximizar el Retorno de Inversión.
b. **Dominio y Vulnerabilidad Digital:** El canal Online es el motor de crecimiento, pero también la mayor fuente de inestabilidad. La dependencia de este canal requiere una gestión de riesgos más agresiva comparada con los canales corporativos o de aviación.

2. Sobre los Factores de Cancelación:

a. **Lead Time como Predictor Crítico**: Existe una relación directamente proporcional entre la antelación de la reserva y la probabilidad de cancelación. Las reservas con más de 90 días de antelación son especulativas y requieren mecanismos de aseguramiento (depósitos).
b. **Seguro de Asistencia:** Se concluye que una solicitud especial no es solo un requerimiento de servicio, sino un *Indicador de Compromiso*. Fomentar estas solicitudes es la estrategia de bajo costo más efectiva para reducir cancelaciones.

3. Sobre el Modelo Predictivo:

a. **Alta Fiabilidad Técnica:** Con una precisión del 88.6%, el modelo de *Random Forest* es lo suficientemente robusto para ser utilizado en la operación diaria. La estabilidad mostrada en la validación cruzada garantiza que el modelo no está sobre ajustado.
b. **Jerarquía de Impacto:** El precio y el tiempo de antelación dictan el comportamiento de la reserva por encima de factores como el tipo de plan de comidas o el tipo de habitación.

4. Impacto en la Estrategia de Negocio:

a. **Gestión Proactiva:** El sistema de alertas desarrollado permite pasar de una postura *Reactiva* (gestionar la habitación una vez cancelada) a una *Proactiva* (contactar al cliente de alto riesgo o sobre vender con base en probabilidades).
b. **Sostenibilidad Financiera:** La implementación de los OKRs propuestos, basados en estos hallazgos, tiene el potencial de estabilizar el flujo de caja y aumentar la Rentabilidad Neta (GOPPAR) en un entorno altamente competitivo.